

状压DP & DP优化

LittleGPC

Shanghai University

2025 年 2 月 15 日

1 状压DP

2 DP优化

- 通过数据结构优化
- 通过斜率优化

状压 DP 就是将状态压缩为整数的 DP

更具体的来说，如果 DP 的状态有 n 维，值域为 $[0, k)$ ，创建一个 n 维的数组显然是困难的，但我们可以将这 n 个数视为一个 n 维 k 进制的数，就可以将多维的状态变成一个数。

P1896 互不侵犯

在 $N \times N$ 的棋盘上放 K 个国王，使他们互不攻击，问方案数。

国王能攻击附近8个格子里的棋子

$1 \leq N \leq 9, 1 \leq K \leq N \times N$

Solution

转移的时候一格一格的转移显然方案会重复，所以只能考虑一行一行的转移。

如果用0表示这个格子里没有放棋子的状态，1表示这个格子里放棋子的状态，那么一行的状态就是一个 N 维的二进制数。

然后按题意转移即可

More Problems

P2704 炮兵阵地

P2157 学校食堂

通过数据结构优化

当前状态有多个状态可以转移得到的时候，使用恰当的数据结构可以更快的做出决策（选择最好的状态）

最长上升子序列

我们有：

$$f_i = \max_{a_j < a_i} (f_j) + 1$$

容易发现，这里的 $\max$ 是在求 $0 \leq a_j < a_i$ 时 f_j 的最大值我们只需要在求出一个新的 f_i 之后，更新值域树状数组上的 a_i 位置的值，就可以在 $O(\log n)$ 的时间内求出最大值，从而完成转移。

通过数据结构优化

P1776 宝物筛选（单调队列优化多重背包）

令 $f_{i,j}$ 表示前 i 个物品，背包大小为 j 的最大价值，显然有

$$f_{i,j} = \max_{k=0}^{k_i} (f_{i-1,j-k \times w_i} + k \times v_i)$$

令 $g_{x,y} = f_{i,x \times w_i + y}$, $h_{x,y} = f_{i-1,x \times w_i + y} - x \times v_i$, $0 \leq y < w_i$, 原方程化为

$$g_{x,y} = \max_{k=0}^{k_i} (h_{x-k,y}) + k \times v_i$$

我们要做的就是找到 $\max_{k=0}^{k_i} (h_{x-k,y})$, 当 y 不变时, 这就是求移动窗口中的最大值, 可以用单调队列维护。更具体的来说, 对每个 y 维护一个单调队列, 这样就可以在 $O(\lfloor \frac{W}{w_i} \rfloor)$ 的时间算出所有的 $g_{x,y}$, 由于 y 只有 w_i 种取值, 我们对于每个 i 就可以在 $O(W)$ 的时间完成转移。

通过斜率优化

P3195 玩具装箱

有 n 个物品排成一排，每个物品价值为 c_i ，你可以将物品分成若干段，对于一段 $[l, r]$ ，代价为 $(r - l + \sum_{i=l}^r c_i - L)^2$ ，求最小的分段代价。
 $1 \leq n \leq 5 \times 10^4, 1 \leq c_i, L \leq 10^7$

solution

令 $s_i = \sum_{j=1}^i c_j$ ， f_i 表示前 i 个物品分成若干段的最小代价，显然有：

$$f_i = \min_{j < i} (f_j + (i - (j + 1) + s_i - s_j - L)^2)$$

整理得：

$$f_i - (s_i - L')^2 = \min_{j < i} (f_j + s_j^2 + 2(L' - s_j)s_j)$$

其中 $L' = L + 1$

通过斜率优化

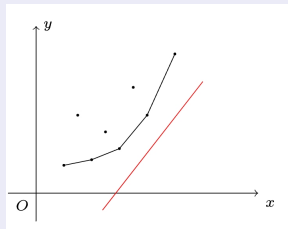
solution

令 $x_j = s_j, y_j = f_j + s_j, k_i = -2(L' - s_i), b_i = f_i - (s_i - L')^2$, 原方程即为:

$$b_i = \min_{j < i} (y_j - k_i x_j)$$

把 (x_j, y_j) 视为二维平面上的一个点, 那么问题就变为选择一个合适的

j , 最小化直线截距。



通过斜率优化

solution

那么我们现在就需要维护图中的下凸壳，观察到 k_i 是递增的，我们可以用单调队列来维护这些点。

更具体的来说，令 $K(a, b)$ 表示过 (x_a, y_a) 和 (x_b, y_b) 的直线斜率，显然有：

$$K(q_{i-1}, q_i) < K(q_i, q_{i+1})$$

q_i 为队列中的点，从下到上保存。根据高中数学知识，寻找最小截距其实就是寻找 e 使得 $K(q_{e-1}, q_e) \leq k_i < K(q_e, q_{e+1})$

由于 k_i 递增， e 只会单调增加，从而均摊 $O(1)$

More Problems

P2569 股票交易

P3628 特别行动队